

1. Introducción al Sistema

Bienvenido a **MediSystem**. Esta herramienta de software ha sido construida bajo estrictos estándares de ingeniería para digitalizar, optimizar y asegurar el flujo de trabajo diario de su clínica o consultorio médico.

El sistema cuenta con un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), dividiendo a los usuarios en tres perfiles principales: **Administrador, Médico y Recepcionista**. Esto garantiza el cumplimiento de la privacidad de los historiales médicos y asegura que cada empleado solo interactúe con los módulos correspondientes a sus funciones.

2. Acceso Seguro (Login)

El sistema protege las credenciales mediante encriptación (bcrypt) y tokens de sesión estériles (JWT). Para ingresar al sistema central:

- Navegue a la dirección web (URL) configurada por su área de infraestructura.
- Ingrese su correo electrónico corporativo y contraseña.
- El motor de autenticación identificará automáticamente su rol y lo redirigirá a su área de trabajo correspondiente.

 Pantalla de Login

Figura 1: Interfaz premium de autenticación

3. Gestión de Pacientes

El expediente electrónico de los pacientes (EHR) es el núcleo de MediSystem. Solo el personal clínico (Doctores y Recepcionistas) cuenta con los permisos necesarios para modificar estos registros.

3.1 Registro de un Nuevo Paciente

Al recibir a un paciente de primera vez, diríjase al botón superior "**Nuevo Paciente**". Es obligatorio rellenar los datos marcados con un asterisco rojo (*). El historial clínico detallado puede ser introducido posteriormente por el médico tratante durante la consulta.

4. Algoritmo de Calendario y Beneficio (Regla 1:3)

MediSystem no es solo una agenda, es un motor de negocio comercial. Incorpora una regla inteligente diseñada para fidelizar pacientes o incentivar el flujo clínico.

⚠ ATENCIÓN: ALGORITMO PROMOCIONAL (1:3)

El sistema evalúa el historial del mes en tiempo real. Por cada tres (3) citas de cobro normal que un médico atienda, **la cuarta cita (4) agendada para él se marcará automáticamente como de Cortesía (Gratis)**. El sistema notificará en la interfaz a la recepcionista sobre la promoción para que informe al paciente.

4.1 Creación de Citas Paso a Paso

1. Ingrese al panel central de "Agenda" y seleccione el médico en el filtro principal.
2. Haga clic en un bloque horario disponible (los bloqueados no permiten interacción).
3. Vincule al paciente de la lista de resultados.
4. Guarde la cita. El sistema registrará el movimiento y calculará el costo (o gratuidad).

5. Panel de Control de la API (Swagger)

Para administradores de sistemas y desarrolladores en futuras integraciones de plataformas externas, el backend de MediSystem cuenta con una documentación dinámica expuesta vía Swagger UI.

Este panel permite interactuar directamente con los endpoints de la API (como `/api/appointments` o `/api/patients`) e inyectar tokens JWT directamente en las cabeceras HTTP sin necesidad de herramientas como Postman.

 Documentación Swagger
Figura 2: Interfaz de Pruebas de API (Swagger UI)
MediSystem Documentation - Fin del Documento